

Tendões, Ligamentos e Lesões

COL5A1, COL1A1, COL3A1, GDF5, scores de doenças de músculo/ligamento/fáscia, lesões do ombro, Dupuytren e artrose, e carga de loci de tendões e lesões

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. Os scores genómicos de **tecidos moles** são típicos a baixos: doenças de músculo, ligamento e fáscia no percentil 34,1, outras doenças dos tecidos moles no 24,6 e **Dupuytren** no 25,1. Não tem o alelo de baixa expressão do **GDF5** (G/G; coerente com o GDF5 favorável do §27) nem o COL3A1 Ala698Thr. A carga de loci de tendões, ligamentos e ombro está no percentil 57,1, a de túnel cárpico no 6,3 e a de Dupuytren no 16,3.

Desfavorável. O **COL5A1 rs12722 é T/T** (2 cópias do alelo associado a tendinopatia de Aquiles e a rotura do ligamento cruzado anterior, já referido no §27). O COL1A1 não tem o alelo Sp1 protetor. As **lesões do ombro** (coifa dos rotadores, capsulite) estão no percentil 56,9 e a **artrose do joelho** no 56,1: típicas, ligeiramente acima da mediana.

O que significa. A genética dos tendões e ligamentos é **globalmente típica**. Há um único sinal clássico desfavorável (COL5A1 T/T, de evidência fraca), sem confirmação nos scores genómicos. O risco real vem sobretudo da **progressão da carga**: o tendão adapta-se mais devagar do que o músculo, e isso pesa mais com o treino de força como prioridade (relatórios Perfil Desportivo e §27). A coluna e o disco estão no §50; o osso e a artrose geral no §27.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 4 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 4 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.556.727 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 733 loci, 659 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = mais risco. Os scores de doenças de tecidos moles agrupam diagnósticos clínicos (tendinites, entesopatias, fascíte, lesões do ombro).

Tecidos moles

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doenças de músculo, ligamento e fáscia	PGS019710 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.693 de 983.801 (cobertura ponderada 94%)	34,1	TÍPICO	típico
Lesões do ombro (coifa dos rotadores, capsulite, tendinite)	PGS004488 (Jung 2024, método bayesiano, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	56,9	TÍPICO	típico
Outras doenças dos tecidos moles	PGS004489 (Jung 2024, método bayesiano, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	24,6	TÍPICO	típico
Doença de Dupuytren	PGS002092 (Privé 2022, método bayesiano, 484 mil variantes)	475.662 de 484.484 (cobertura ponderada 97%)	25,1	TÍPICO	típico

Articulações

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrose do joelho	PGS002767 (Mars 2022, método bayesiano, 1,05 milhões de variantes)	1.029.107 de 1.052.275 (cobertura ponderada 97%)	56,1	TÍPICO	típico
Artrose da anca	PGS002763 (Mars 2022, método bayesiano, 1,05 milhões de variantes)	1.029.107 de 1.052.273 (cobertura ponderada 97%)	38,9	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes de colagénio e GDF5 estudadas em lesões desportivas. A evidência é sobretudo de estudos de caso-controlo pequenos; o efeito é pequeno.

Colagénios estruturais

Os tendões e os ligamentos são feitos sobretudo de colagénio I, com colagénio III e V a regular o diâmetro das fibrilas. Variantes nestes genes associam-se, em estudos de caso-controlo, a tendinopatia e a roturas.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
COL5A1	rs12722		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	BstUI (3'UTR): o alelo T associa-se a tendinopatia de Aquiles, rotura do ligamento cruzado anterior e câibras musculares (estudos de caso-controlo; detalhe no §27)	Fraca
COL1A1	rs1800012	Sp1	C/C	chip	A (0 cópia/s)	neutro	Sp1 (G>T no gene; A na cadeia +): o alelo A (T) associa-se a menos roturas do ligamento cruzado anterior e luxação do ombro	Fraca
COL3A1	rs1800255	A698T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Ala698Thr: o alelo A associa-se a mais roturas do ligamento cruzado anterior em alguns estudos (detalhe no §28)	Fraca

Cartilagem e sinalização

O GDF5 é um fator de crescimento da cartilagem e do tendão; o alelo de baixa expressão associa-se a artrose e a tendinopatia.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GDF5	rs143383		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	+104T/C (5'UTR): o alelo A (T no gene) baixa a expressão do GDF5 (fator de crescimento da cartilagem e do tendão); associado a artrose e tendinopatia de Aquiles	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de lesões de tendões e ligamentos (Aquiles, coifa dos rotadores, ombro congelado, entorses), túnel cárpico, Dupuytren e artrose, com alelos orientados no sentido de mais risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Tendões, ligamentos e ombro	38 (17)	14 de 34	17	57,1	típico
Síndrome do túnel cárpico	68 (63)	56 de 126	63	6,3	favorável
Doença de Dupuytren	126 (116)	83 de 232	116	16,3	favorável
Artrose do joelho e da anca	501 (463)	444 de 926	462	22,1	típico

6. Favorável

- **Tecidos moles típicos a baixos:** doenças de músculo, ligamento e fáscia no percentil 34,1; outras doenças dos tecidos moles no 24,6. **Moderada.**
- **Dupuytren** no percentil 25,1 (carga de loci no 16,3). **Moderada.**
- **GDF5 rs143383 G/G:** sem o alelo de baixa expressão (artrose, tendinopatia). **Moderada.**
- **COL3A1 Ala698Thr ausente** (G/G). **Fraca.**
- **Artrose da anca** no percentil 38,9; carga de loci de artrose do joelho e da anca no 22,1. **Moderada.**
- **Tendões, ligamentos e ombro:** carga de loci no 57,1; túnel cárpico no 6,3. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **COL5A1 rs12722 T/T**: 2 cópias do alelo associado a tendinopatia de Aquiles, rotura do ligamento cruzado anterior e câibras associadas ao exercício (OR ~1,5–2 em estudos pequenos; não confirmado em GWAS).
Fraca.
- **COL1A1 Sp1 C/C**: sem o alelo protetor (TT no gene) de roturas ligamentares; é o genótipo mais comum.
Fraca.
- **Lesões do ombro** no percentil 56,9 e **artrose do joelho** no 56,1: típicas, ligeiramente acima da mediana.
Fraca.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Remodelação da Matriz Extracelular	COL5A1 T/T (diâmetro das fibrilas de colagénio) contra GDF5 e COL3A1 favoráveis	Misto
Rigidez da Matriz Extracelular	Glicação do colagénio do tendão com a idade e a glicose (ver §28); genética típica	Neutro
Inflamação Crónica	Tendinopatia e entesopatia: scores de tecidos moles típicos a baixos	Neutro a favorável
Exaustão de Células Estaminais	Os progenitores do tendão diminuem com a idade, por isso a adaptação é mais lenta (sem marcador genético específico)	Neutro
Fragilidade	Artrose do joelho típica e da anca típica a baixa; Dupuytren baixo	Neutro a favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Progressão de carga gradual:** aumentar o volume ou a intensidade ~10%/semana, e não ambos ao mesmo tempo. Os tendões precisam de semanas a meses para acompanhar o músculo. Sugestão (não aplicada).
2. **Treino de tendão:** exercícios lentos e pesados (3 s a subir, 3 s a descer) e excêntricos para o Aquiles, o rotuliano e a coifa dos rotadores, 2×/semana, como prevenção. Sugestão (não aplicada).
3. **Colagénio hidrolisado ou gelatina 10-15 g + vitamina C ~50 mg, 30-60 min antes do treino de tendão** (como no §27). Sugestão (não aplicada).
4. **Aquecimento e mobilidade do ombro** antes do treino de membros superiores (lesões do ombro no percentil típico-alto); evitar subir de repente a carga acima da cabeça. Sugestão (não aplicada).
5. **Fármacos com risco de tendão:** as fluoroquinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina) aumentam o risco de rotura do tendão, ainda mais com corticoides. Pedir uma alternativa ao médico sempre que possível; se forem necessárias, reduzir a carga durante o tratamento e nas semanas seguintes. Evitar injeções repetidas de corticoide nos tendões. Sugestão (não aplicada).
6. **Isotretinoína:** pode causar dores musculares e articulares e subir a CK. Durante o tratamento, ajustar a carga e não interpretar a CK alta sem esse contexto. Sugestão (não aplicada).
7. **Sinais de alarme:** dor no tendão que piora durante a sessão ou na manhã seguinte significa reduzir a carga 1-2 semanas e não parar totalmente (a carga controlada é o tratamento). Sugestão (não aplicada).
8. **Glicose e glicação baixas** (relatório Glicose; §28): a glicação torna o colagénio do tendão mais rígido. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- A genética das lesões de tendões e ligamentos é fraca: os SNPs candidatos (COL5A1, COL1A1, COL3A1) vêm de estudos de caso-controlo pequenos e não foram confirmados em GWAS grandes.
- Os scores de tecidos moles agrupam diagnósticos clínicos diferentes; não há scores específicos de rotura do ligamento cruzado anterior ou do Aquiles.
- Os GWAS de Aquiles, coifa dos rotadores e ombro congelado têm poucos loci; a carga de loci é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (6 scores: doenças de músculo, ligamento e fáscia, lesões do ombro, outras doenças dos tecidos moles, Dupuytren e artrose do joelho e da anca). Score = Σ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (September 2009 e Posthumus 2009 para o COL5A1; Posthumus 2009 para o COL1A1; Stępień-Słodkowska 2015 para o COL3A1; Posthumus 2010 para o GDF5; Kim 2021 para o GWAS de lesões; Bisset 2015 para os fármacos e o tendão), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Colagénios estruturais	COL5A1	rs12722	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Colagénios estruturais	COL1A1	rs1800012	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Colagénios estruturais	COL3A1	rs1800255	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cartilagem e sinalização	GDF5	rs143383	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco